

CLASS - 01

Maths

3:4
DUPLICATE RATIO

5:6
TRIPPLICATE RATIO



**RATIO &
PROPORTION**



[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





BASIC UNDERSTANDING OF RATIO

i- $a:b = 5:6$

$b:c = 7:8$

$a:b:c = ?$

ii- $a:b = 3:4$

$a:c = 4:5$

$a:b:c = ?$

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 1- If $x : y = 3 : 2$ then find the value of

यदि $x : y = 3 : 2$ है तो इसका मान ज्ञात कीजिए।

$$\frac{x+y}{x-y} = ?$$

- a) 1 : 3
- b) 3 : 1
- c) 5 : 1
- d) 1 : 5

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 2- If $A : B = \frac{1}{2} : \frac{1}{3}$, $B : C = \frac{1}{5} : \frac{1}{3}$ then $(A+B)/(B+C) = ?$

- a) 9 : 10
- b) 6 : 15
- c) 5 : 8
- d) 15 : 16

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 3- If $A : B = \frac{2}{3} : \frac{5}{7}$, $B : C = \frac{1}{4} : \frac{1}{3}$ then $(A+B)/(B+C) = ?$

- a) 29 : 31
- b) 27 : 35
- c) 29 : 35
- d) 21 : 23

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 4-

$$A : B = 5 : 12$$

$$B : C = 16 : 17$$

Find $A : B : C$

A. $20 : 48 : 31$

B. $20 : 48 : 41$

C. $20 : 48 : 51$

D. $20 : 51 : 48$

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 5-

$$A : B = 3 : 8$$

$$B : C = 12 : 13$$

Find $A : B : C$

A. $9 : 24 : 26$

B. $12 : 24 : 64$

C. $24 : 9 : 26$

D. $21 : 12 : 13$

[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q6-

$$A : B = 7 : 15$$

$$A : C = 15 : 2$$

Find $A : B : C$

A. $7 : 15 : 2$

B. $105 : 37 : 11$

C. $21 : 37 : 43$

D. None of these

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 7- A sum of money is to be distributed among P, Q, R and S in the proportion 3:4:7:9, If R get Rs.120 less than S. What is P's share?

प्रश्न 2- यदि R को S से 120 रुपये कम मिलते हैं, तो P, Q, R और S के बीच 3:4:7:9 के अनुपात में एक धनराशि वितरित की जानी है। P का हिस्सा क्या है?

- A. Rs 60
- B. Rs 180
- C. Rs 210
- D. Rs 240

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 8-The salaries of A,B and C are in the ratio 6:4:3.If the increments of 20% ,10% and 20% are allowed in their salaries, then what will be the new ratio of their salaries.

A, B और C के वेतन का अनुपात 6: 4: 3 है। यदि उनके वेतन में 20%, 10% और 20% की वृद्धि की अनुमति दी जाती है, तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा?

- A. 18:11:7
- B. 18:11:6
- C. 18:11:9
- D. 18:11:3

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 9- The sum of the three number is 2120. If the ratio of the first to second is 4:3 and that of the second to the third is 5:6 , then the second number is

तीनों संख्याओं का योग 2120 है। यदि पहली से दूसरी संख्या का अनुपात 4:3 है और दूसरी से तीसरी संख्या का अनुपात 5:6 है, तो दूसरी संख्या क्या है?

- A. 400
- B. 500
- C. 300
- D. 600

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 10 – If $a : b = 2 : 3$, $b : c = 4 : 5$ and $c : d = 6 : 7$ then find $a : b : c : d$?

प्रश्न – यदि $a : b = 2 : 3$, $b : c = 4 : 5$ और $c : d = 6 : 7$ तो $a : b : c : d$ ज्ञात कीजिये ?

A. $16 : 18 : 20 : 35$

B. $16 : 13 : 30 : 35$

C. $16 : 18 : 30 : 35$

D. $11 : 12 : 30 : 35$

[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 11 – If $a : b = 3 : 4$, $b : c = 6 : 5$ and $c : d = 3 : 2$ then find $a : b : c : d$?

यदि $a : b = 3 : 4$, $b : c = 6 : 5$ और $c : d = 3 : 2$ है, तो $a : b : c : d$ का मान ज्ञात कीजिये।

A. $27 : 36 : 30 : 20$

B. $27 : 36 : 33 : 20$

C. $27 : 33 : 36 : 20$

D. None of these

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 12- The income of A is 150% of the income of B and the income of C is 120% of the income of A. If the total income of A, B and C together is Rs. 43,000, what is A's income?

A की आय B की आय का 150% है और C की आय A की आय का 120% है। यदि A, B और C की कुल आय 43,000 रुपये है, तो A की आय क्या है?

- A. Rs 12,000
- B. Rs 14,000
- C. Rs 16,000
- D. Rs 15,000

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 13- The total number of student in a class is 960. If 40% of the student left the class and out of the remaining ratio of male to female is 17:7. Find the number of female in class.

एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 960 है। यदि 40% छात्र कक्षा छोड़ देता है और शेष में से पुरुष और महिला का अनुपात 17:7 है। कक्षा में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए।

- A. 128
- B. 210
- C. 350
- D. 168

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 14- Two numbers are in ratio 5 : 7. If their product is 1260. Find the sum of the number.

दो संख्याएँ 5 : 7 के अनुपात में हैं। यदि उनका गुणनफल 1260 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।

A. 180

B. 120

C. 210

D. 300

[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 15- Two numbers are in ratio 3 : 5. If their product is 240. Find the first number.

दो संख्याएं 3 : 5 के अनुपात में हैं। यदि गुणनफल 240 है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए।

A. 40

B. 48

C. 36

D. 54

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 16- Find the mean proportion of 25 and 9.

25 और 9 का माध्य अनुपात ज्ञात कीजिए।

A. 25

B. 20

C. 15

D. 21

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 17- Find the mean proportion of 64 and 4.

64 और 4 का माध्य अनुपात ज्ञात कीजिए।

A. 12

B. 18

C. 24

D. 16

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 18- Find the third proportional of 36 and 12.
36 और 12 का तीसरा आनुपातिक ज्ञात कीजिये।

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 19- Find the third proportional of 72 and 24.

72 और 24 का तीसरा आनुपातिक ज्ञात कीजिये।

A. 2

B. 4

C. 6

D. None of these

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 20- Find the fourth proportional to 4, 9 and 12
4, 9 और 12 का चौथा आनुपातिक ज्ञात कीजिये

A. 27

B. 20

C. 24

D. 36

[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 21- Find the fourth proportional to 16, 36 and 48
16, 36 और 48 का चौथा आनुपातिक ज्ञात कीजिये

A. 54

B. 27

C. 108

D. 216

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 22- Find the duplicate ratio of 3 : 4.

प्रश्न - 3 : 4 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए।

- A. 9 : 16
- B. 12 : 13
- C. 36 : 49
- D. None of these

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 23- Find the duplicate ratio of 7 : 8.

7 : 8 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए।

A. 64 : 81

B. 49 : 25

C. 49 : 64

D. None of these

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 24 - Find the sub duplicate ratio of 144 : 169.

प्रश्न - 144 : 169 का मूल वर्गानुपात ज्ञात कीजिए।

A. 7 : 9

B. 7 : 8

C. 8 : 7

D. None of these

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 25 - Find the sub duplicate ratio of 81 : 121.

प्रश्न - 81 : 121 का मूल वर्गानुपात ज्ञात कीजिए।

A. 11 : 9

B. 9 : 11

C. 8 : 7

D. None of these

[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 26 - Find the triplicate ratio of 3 : 4.

प्रश्न - 3 : 4 का घनानुपात ज्ञात कीजिए।

- A. 27 : 19
- B. 64 : 27
- C. 27 : 64
- D. None of these

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 27 - Find the triplicate ratio of 4 : 5.

प्रश्न - 4 : 5 का घनानुपात ज्ञात कीजिए।

- A. 27 : 19
- B. 64 : 125
- C. 125 : 64
- D. None of these

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 28- A sum of Rs 3450 is divided among P, Q and R in ratio $\frac{2}{3} : \frac{4}{5} : \frac{5}{6}$. Find the money received by R?

3450 रुपये की राशि को P, Q और R के बीच $\frac{2}{3} : \frac{4}{5} : \frac{5}{6}$ के अनुपात में विभाजित किया जाता है। R द्वारा प्राप्त धन ज्ञात कीजिये?

- A. Rs 2250
- B. Rs 3050
- C. Rs 1500
- D. Rs 1250

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 29- A sum of Rs 6060 is divided among P, Q and R in ratio $\frac{1}{4} : \frac{1}{6} : \frac{5}{6}$. Find the money received by Q?

6060 रुपये की राशि को P, Q और R के बीच $\frac{1}{4} : \frac{1}{6} : \frac{5}{6}$ के अनुपात में विभाजित किया जाता है। Q द्वारा प्राप्त धन ज्ञात कीजिये?

- A. Rs 808
- B. Rs 404
- C. Rs 1600
- D. Rs 1200

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 30- If $a:b = 3:4$, $b:c = 5:6$, and $c:d = 8:9$ then find $a:d$.

यदि $a:b = 3:4$, $b:c = 5:6$, और $c:d = 8:9$ है, तो $a:d$ ज्ञात कीजिए।

- A. 4:9
- B. 5:9
- C. 5:7
- D. None of these

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 31- The income of P, Q and R in the ratio of 8:9:12 and their spendings are in the ratio 7:8:6. If P saves 25% of his income. What is the ratio of the savings of P, Q and R?

P, Q और R की आय 8:9:12 के अनुपात में है और उनके व्यय का अनुपात 7:8:6 है। यदि P अपनी आय का 25% बचाता है। P, Q और R की बचत का अनुपात क्या है?

- A. 14:15:13
- B. 15:24:31
- C. 14:15:48
- D. None of these

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





Q 32- The ratio of two numbers is 4:5. If first number is increased by 40% and other decreased by $y\%$ then ratio of first to second number becomes 8:7. Find the value of y ?

दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है और दूसरी संख्या में $y\%$ की कमी होती है तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 8:7 हो जाता है। y का मान ज्ञात कीजिये?

- A. 2%
- B. 8%
- C. 5%
- D. None of these

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINCK](https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A)

<https://www.youtube.com/watch?v=itPKdhJKc5A>

